Experimentação Florestal
(FL03034 - EF)

Testes de Comparações de Médias

(Tukey e Duncan)

Prof. Dr. Deivison Venicio Souza
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Faculdade de Engenharia Florestal
Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas
E-mail: deivisonvs@ufpa.br

1ª versão: 13/setembro/2021
(Atualizado em: 13/outubro/2026)
Altamira, Pará

Ementa da disciplina (FL03034 - EF)

1 - Introdução à experimentação;

2 - Análise exploratória de dados;

3 - Delineamento inteiramente casualizado - DIC;

4 - Delineamento em blocos ao acaso - DBC;

5 - Delineamento em quadrado latino - DQL;

6 - Testes de comparações de médias;

7 - Experimentos em esquema fatorial;

8 - Análise de correlação e regressão linear; e

9 - Análise de experimentos com linguagem R.

Objetivos

Ao final desta aula espera-se que o discente seja capaz de...

- Conhecer e entender os princípios de alguns testes de comparações de médias paramétricos.
- Entender quando é razoável (adequado) realizar testes de comparações de médias.
- Compreender e aplicar a matemática subjacente de dois dos principais testes de comparações de médias: Tukey e Duncan.
- Aprender a apresentar e interpretar os resultados de testes de comparações de médias.
- Realizar testes de comparações de médias usando a linguagem de programação R.

Conteúdo

Parte 1 - ANOVA e Teste F - Recapitulando

1 - Recapitulando - ANOVA e Teste F

1.1 - Hipóteses estatísticas do teste F

1.2 - Regras de decisão do teste F

1.3 - Rejeição da hipótese H_0 do teste F

Parte 2 - Teste de comparações de médias de Tukey

1 - Teste de comparações de médias de Tukey

1.1 - Diferença Mínima Significativa

1.2 - Hipóteses estatísticas do Teste de Tukey

1.3 - Regras de decisão do Teste de Tukey

1.4 - Etapas para realização do Teste de Tukey

1.5 - Aplicação do Teste de Tukey

1.5.1 - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

1.5.2 - Teste de Tukey no R - Pacote agricolae

Conteúdo

Parte 3 - Teste de comparações de médias de Duncan

1 - Teste de comparações de médias de Duncan

1.1 - Amplitude Mínima Significante

1.2 - Hipóteses estatísticas do Teste de Duncan

1.3 - Regras de decisão do Teste de Duncan

1.4 - Etapas para realização do Teste de Duncan

1.5 - Aplicação do Teste de Duncan

1.5.1 - Composição de substratos na altura de Pinus oocarpa (Banzatto; Kronka, 2013)

1.5.2 - Teste de Duncan no R - Pacote agricolae

Parte 1

ANOVA e Teste F: Recapitulando...



Recapitulando...

Antes de aprofundar sobre "Testes de Comparações de Médias" vamos resgatar algumas ideias discutidas até aqui...

- Um experimento é conduzido sob algum delineamento (DIC, DBC ou DQL) ou arranjo experimental para avaliar os efeitos de tratamentos sobre uma variável resposta "y" de interesse.
- Para isso, dados da variável resposta "y" são coletados, e estes são usados para avaliar as evidências e realizar inferências.
- Após uma boa análise exploratória, uma abordagem estatística comum é a realização de uma ANOVA, cujo modelo estatístico depende do delineamento experimental.
- Na ANOVA, o teste F é usado para avaliar, sob a ótica estatística, a existência de evidências de igualdade entre as médias de tratamentos (Hipótese H_0).

Recapitulando...

ANOVA: Hipóteses estatísticas do teste F

Hipótese de nulidade (H_0):

- Todos os possíveis contrastes, entre médias, são estatisticamente nulos.
- As médias dos tratamentos são estatisticamente todas iguais entre si.

Hipótese de alternativa (H_1):

- Existe pelo menos um contraste, entre médias, estatisticamente diferente de zero.
- Pelo menos dois tratamentos são estatisticamente diferentes entre si.

Recapitulando...

ANOVA: Regras de decisão do teste F

Rejeição da hipótese de nulidade (H_0)

- Se o valor da estatística F ($F_{Calculado}$) for **maior** do que o valor crítico na tabela da distribuição F-Snedecor, existem evidências para rejeitar H_0.
- Em outras palavras, existem indícios de que pelo menos uma das médias dos tratamentos é estatisticamente diferente das demais, ao nível de significância fixado.

$$F_{Calculado} > F_{Crítico}$$

$$Rejeita - se \ \ H_0$$

Não rejeição da hipótese de nulidade

- Se o valor da estatística F ($F_{Calculado}$) for **menor ou igual** do que o valor do ($F_{Crítico}$), não existe evidências para rejeitar H_0.
- Em outras palavras, existem indícios de que as médias dos tratamentos são estatisticamente todas iguais entre si, ao nível de significância fixado.

$$F_{Calculado} \leq F_{Crítico}$$

$$Não \ \ rejeita - se \ \ H_0$$

Recapitulando...

ANOVA: Rejeição da hipótese H_0 do teste F

- Se $F_{calculado} > F_{crítico}$: existem evidências para rejeição da hipótese de nulidade (H_0).
- Em outras palavras, existem evidências de que as médias de pelo menos dois tratamentos diferem estatísticamente.

Note: O teste F não fornece evidências sobre qual é o melhor tratamento.

Surgiram duas novas perguntas...

1 - Quais tratamentos não possuem médias significativamente diferentes?

2 - Quais tratamentos possuem médias significativamente diferentes?

- Para responder essas perguntas foram idealizados os testes de comparações de médias.
- A ideia básica é realizar comparações par-a-par entre as médias dos tratamentos, e inferir se estas são significativamente diferentes (ou não).
- Portanto, os testes de comparações de médias complementam a ANOVA, quando a hipótese H_0 do teste F é rejeitada.

Parte 2

Teste de comparações de médias de Tukey



Teste de comparações de médias de Tukey

John Wilder Tukey

- Foi idealizado por John Wilder Tukey em 1949.
- **Publicação**: *Comparing Individual Means in the Analysis of Variance* (Tukey, 1949).
- **Ideia básica**: realizar comparações par-a-par entre as médias dos tratamentos, baseando-se na Diferença Mínima Significativa (DMS).
- É um dos principais e mais usados testes de comparações de médias.



John Wilder Tukey

Fonte: https://upload.wikimedia.org

Teste de comparações de médias de Tukey

Diferença Mínima Significativa - DMS

$$\Delta = q\sqrt{\frac{QMR}{J}}$$

Δ = Diferença Mínima de Significância

q = Amplitude Total Estudentizada

QMR = Quadrado Médio do Resíduo

J = Número de repetições por tratamento

I = Número de tratamentos

Amplitude Total Estudentizada

$$q_{(I;\, GLR,\, \alpha)}$$

I = Número de tratamentos

GLR = Graus de liberdade de Resíduos (ou Erro Experimental)

- Encontre o valor de q crítico no site: q-Distribution-Tables-elvers

Teste de comparações de médias de Tukey

Diferença Mínima Significativa - O que é?

- Δ é o menor valor que a estimativa de um contraste (diferença entre médias) deve apresentar para admitir que existe diferença significativa entre as médias, ou seja, que a diferença é diferente de zero, sob a ótica estatística.
- Em outras palavras, Δ é a diferença mínima que deve existir entre as médias de 2 tratamentos quaisquer, para que a hipótese H_0 seja rejeitada.

Vamos supor...

Supondo um experimento de crescimento em altura (centímetros) de plântulas em condições de viveiro. Têm-se os resultados das médias de 3 tratamentos para diferentes substratos (S1 = 20cm, S2 = 18cm e S3 = 17cm). Admitindo Δ = 3, pergunta-se:

- Quais tratamentos diferem estatisticamente, em termos de suas médias?

S1 - S2 = 20 - 18 = 2

S1 - S3 = 20 - 17 = **3**

S2 - S3 = 18 - 17 = 1

Teste de comparações de médias de Tukey

Hipóteses estatísticas do Teste de Tukey

Hipótese de nulidade (H_0):

- As médias comparadas não diferem significativamente.

H_0: $m_i - m_{i'} = 0$, para algum $i \neq i'$

Hipótese de alternativa (H_1):

- As médias comparadas diferem significativamente.

H_1: $m_i - m_{i'} \neq 0$, para algum $i \neq i'$

Teste de comparações de médias de Tukey

Regras de decisão do teste de Tukey

Rejeição da hipótese de nulidade (H_0)

- Se $|m_i - m_{i'}| \geq \Delta$, rejeita-se ($H_0$).
- Em outras palavras, existem evidências de que as médias comparadas são diferentes, ao nível de significância α.

Não rejeição da hipótese de nulidade

- Se $|m_i - m_{i'}| < \Delta$, não rejeita-se (H_0).
- Em outras palavras, não existem evidências de que as médias comparadas são diferentes, ao nível de significância α.

Teste de comparações de médias de Tukey

Etapas para realização do Teste de Tukey

Etapa 1: Execute a ANOVA e avalie o teste F nos dados experimentais. Se a hipótese H_0 do teste F for rejeitada, proceda a realização de testes de comparações de médias.

Etapa 2: Calcular as médias aritméticas de cada tratamento. Para facilitar a realização das comparações, dispor as médias em ordem decrescente de valor.

Etapa 3: Calcular a Diferença Mínima Significativa (Δ).

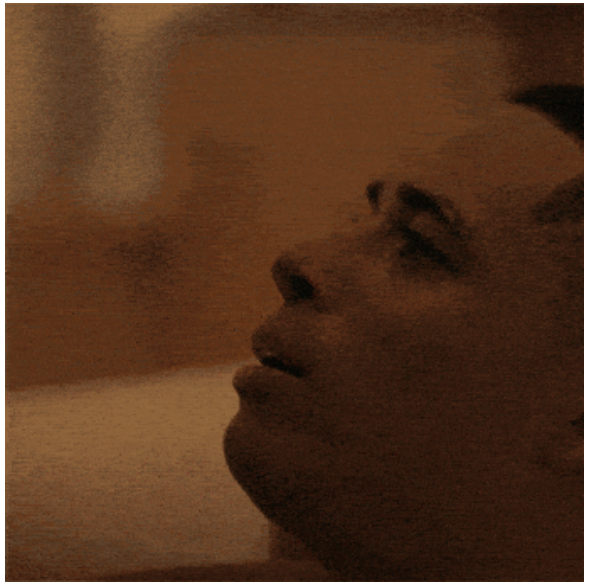
Etapa 4: Calcular a diferença entre as médias aritméticas dos tratamentos (par-a-par).

Etapa 5: Comparar as diferenças entre as médias aritméticas com o valor de Δ.

$|m_i - m_i| \geq \Delta$: Rejeita-se H_0 do teste de Tukey

$|m_i - m_i| < \Delta$: Não rejeita-se H_0 do teste de Tukey

Etapa 6: Indicar a significância entre dois tratamentos atribuindo-se letras diferentes para ambos, e a igualdade entre eles atribuindo-se a mesma letra para ambos.



Teste de comparações de médias de Tukey

Teste Tukey - Experimento em DIC (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

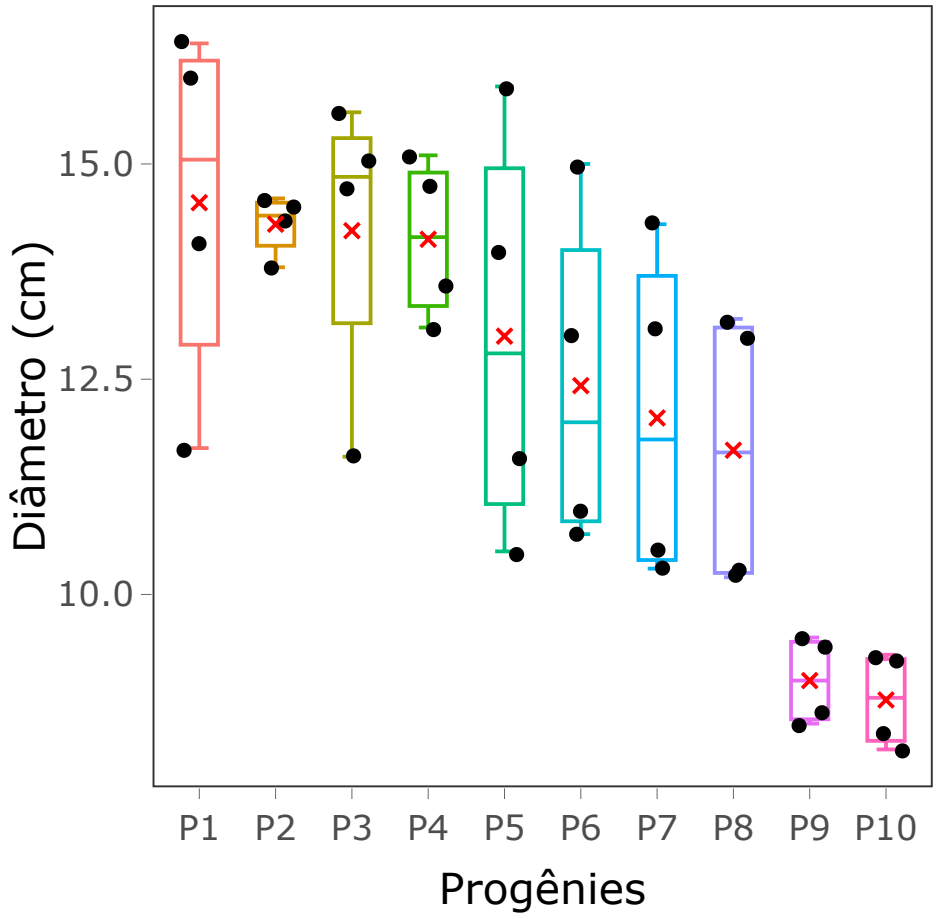
- Vamos retornar ao experimento de competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002) apresentado na Aula 4 (Delineamento Inteiramente Casualizado - DIC).
- Trata-se de um experimento de competição de 10 progênies de *Eucalyptus saligna* conduzido em DIC, com 4 repetições.
- Os dados são os valores médios de diâmetro a 1,30m do solo, em centímetros, nas parcelas experimentais.

Teste de comparações de médias de Tukey

Teste Tukey - Experimento em DIC (Pimentel-Gomes

Valores médios de diâmetro a 1,30m do solo, em centímetros...

Rep./Prog.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
R1	16.0	14.3	14.7	13.6	11.6	11.0	13.1	10.3	8.5	8.2
R2	16.4	14.5	15.6	13.1	10.5	15.0	10.3	13.2	8.6	8.4
R3	14.1	13.8	11.6	14.7	15.9	10.7	14.3	10.2	9.5	9.3
R4	11.7	14.6	15.0	15.1	14.0	13.0	10.5	13.0	9.4	9.2



Teste de comparações de médias de Tukey

Teste Tukey - Experimento em DIC (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Etapa 1: Execute a ANOVA e avalie o teste F nos dados experimentais. Se a hipótese H_0 do teste F for rejeitada, proceda a realização de testes de comparações de médias.

👉 **Lembre**: Esta etapa foi discutida na Aula 4 (DIC). Portanto, a ANOVA e o teste F já foram realizados. Vamos apenas resgatar o quadro de ANOVA e a conclusão do teste F...

Interpretação

- Como $F_{Calculado} > F_{Crítico}$ $(6,91 > 3,07)$ rejeita-se a hipótese de nulidade (H_0). Portanto, existem evidências de que as médias de pelo menos dois tratamentos (Progênies) diferem estatísticamente, ao nível de 5% de probabilidade.

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Progênies (Entre Tratamentos)	9	160,98	17,89	6,91	3,07
Resíduos (Dentro Tratamentos)	30	77,56	2,59		
Total	39	238,54			

Quais tratamentos possuem médias iguais e diferentes entre si?

Teste de comparações de médias de Tukey

Teste Tukey - Experimento em DIC (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Etapa 2: Calcular as médias aritméticas dos diâmetros para cada progênie, e dispor em ordem decrescente.

Rep./Prog.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
R1	16.0	14.3	14.7	13.6	11.6	11.0	13.1	10.3	8.5	8.2
R2	16.4	14.5	15.6	13.1	10.5	15.0	10.3	13.2	8.6	8.4
R3	14.1	13.8	11.6	14.7	15.9	10.7	14.3	10.2	9.5	9.3
R4	11.7	14.6	15.0	15.1	14.0	13.0	10.5	13.0	9.4	9.2
Média	14.5	14.3	14.2	14.1	13.0	12.4	12.1	11.7	9.0	8.8

Progênies	Médias
P1	14.5
P2	14.3
P3	14.2
P4	14.1
P5	13
P6	12.4
P7	12.1
P8	11.7
P9	9
P10	8.8

👍 **Por coincidência (ou não), as médias já estão em ordem.**

Teste de comparações de médias de Tukey

Teste Tukey - Experimento em DIC (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Etapa 3: Calcular a Diferença Mínima de Significância

- Primeiro, vamos encontrar o valor de $q_{crítico}$ no site: q-Distribution-Tables-elvers
- Vamos admitir `(α = 0,05)`, conforme Pimentel-Gomes e Garcia, 2002.

$$\Delta = q\sqrt{\frac{QMR}{J}} = 4,825\sqrt{\frac{2,59}{4}} = 3,88cm$$

QMR = Quadrado Médio do Resíduo

J = Número de repetições por tratamento

$$q_{(I;\, GLR,\, \alpha)}$$

$$q_{(10;\, 30,\, 0{,}05)} = 4,825$$

Interpretação

- Quando a diferença entre as médias de dois tratamentos for no mínimo de 3,88cm, existem evidências para admitir uma diferença significativa entre estas médias.

Teste de comparações de médias de Tukey

Teste Tukey - Experimento em DIC (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Etapas 4 e 5: Calcular a diferença entre as médias aritméticas das progênies (par-a-par) e comparar com DMS

Progênie 1 vs demais progênies

Pi	Pcomp	mi	mcomp	Diferenca	DMS	Conclusao
P1	P2	14.5	14.3	0.2	3.88	Não rejeita-se H0
P1	P3	14.5	14.2	0.3	3.88	Não rejeita-se H0
P1	P4	14.5	14.1	0.4	3.88	Não rejeita-se H0
P1	P5	14.5	13	1.5	3.88	Não rejeita-se H0
P1	P6	14.5	12.4	2.1	3.88	Não rejeita-se H0
P1	P7	14.5	12.1	2.4	3.88	Não rejeita-se H0
P1	P8	14.5	11.7	2.8	3.88	Não rejeita-se H0
P1	P9	14.5	9	5.5	3.88	Rejeita-se H0
P1	P10	14.5	8.8	5.7	3.88	Rejeita-se H0

Showing 1 to 9 of 9 entries Previous 1 Next

Progênie 2 vs demais progênies

Pi	Pcomp	mi	mcomp	Diferenca	DMS	Conclusao
P2	P3	14.3	14.2	0.1	3.88	Não rejeita-se H0
P2	P4	14.3	14.1	0.2	3.88	Não rejeita-se H0
P2	P5	14.3	13	1.3	3.88	Não rejeita-se H0
P2	P6	14.3	12.4	1.9	3.88	Não rejeita-se H0
P2	P7	14.3	12.1	2.2	3.88	Não rejeita-se H0
P2	P8	14.3	11.7	2.6	3.88	Não rejeita-se H0
P2	P9	14.3	9	5.3	3.88	Rejeita-se H0
P2	P10	14.3	8.8	5.5	3.88	Rejeita-se H0

Showing 1 to 8 of 8 entries Previous 1 Next

Teste de comparações de médias de Tukey

Teste Tukey - Experimento em DIC (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Etapas 4 e 5: Calcular a diferença entre as médias aritméticas das progênies (par-a-par) e comparar com DMS

Progênie 3 vs demais progênies

Pi	Pcomp	mi	mcomp	Diferenca	DMS	Conclusao
P3	P4	14.2	14.1	0.1	3.88	Não rejeita-se H0
P3	P5	14.2	13	1.2	3.88	Não rejeita-se H0
P3	P6	14.2	12.4	1.8	3.88	Não rejeita-se H0
P3	P7	14.2	12.1	2.1	3.88	Não rejeita-se H0
P3	P8	14.2	11.7	2.5	3.88	Não rejeita-se H0
P3	P9	14.2	9	5.2	3.88	Rejeita-se H0
P3	P10	14.2	8.8	5.4	3.88	Rejeita-se H0

Showing 1 to 7 of 7 entries Previous 1 Next

Progênie 4 vs demais progênies

Pi	Pcomp	mi	mcomp	Diferenca	DMS	Conclusao
P4	P5	14.1	13	1.1	3.88	Não rejeita-se H0
P4	P6	14.1	12.4	1.7	3.88	Não rejeita-se H0
P4	P7	14.1	12.1	2	3.88	Não rejeita-se H0
P4	P8	14.1	11.7	2.4	3.88	Não rejeita-se H0
P4	P9	14.1	9	5.1	3.88	Rejeita-se H0
P4	P10	14.1	8.8	5.3	3.88	Rejeita-se H0

Showing 1 to 6 of 6 entries Previous 1 Next

Teste de comparações de médias de Tukey

Teste Tukey - Experimento em DIC (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Etapas 4 e 5: Calcular a diferença entre as médias aritméticas das progênies (par-a-par) e comparar com DMS

Progênie 5 vs demais progênies

Pi	Pcomp	mi	mcomp	Diferenca	DMS	Conclusao
P5	P6	13	12.4	0.6	3.88	Não rejeita-se H0
P5	P7	13	12.1	0.9	3.88	Não rejeita-se H0
P5	P8	13	11.7	1.3	3.88	Não rejeita-se H0
P5	P9	13	9	4	3.88	Rejeita-se H0
P5	P10	13	8.8	4.2	3.88	Rejeita-se H0

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous 1 Next

Progênie 6 vs demais progênies

Pi	Pcomp	mi	mcomp	Diferenca	DMS	Conclusao
P6	P7	12.4	12.1	0.3	3.88	Não rejeita-se H0
P6	P8	12.4	11.7	0.7	3.88	Não rejeita-se H0
P6	P9	12.4	9	3.4	3.88	Não rejeita-se H0
P6	P10	12.4	8.8	3.6	3.88	Não rejeita-se H0

Showing 1 to 4 of 4 entries Previous 1 Next

Teste de comparações de médias de Tukey

Teste Tukey - Experimento em DIC (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Etapas 4 e 5: Calcular a diferença entre as médias aritméticas das progênies (par-a-par) e comparar com DMS

Progênie 7 vs demais progênies

Pi	Pcomp	mi	mcomp	Diferenca	DMS	Conclusao
P7	P8	12.1	11.7	0.4	3.88	Não rejeita-se H0
P7	P9	12.1	9	3.1	3.88	Não rejeita-se H0
P7	P10	12.1	8.8	3.3	3.88	Não rejeita-se H0

Showing 1 to 3 of 3 entries Previous 1 Next

Progênie 8 vs demais progênies

Pi	Pcomp	mi	mcomp	Diferenca	DMS	Conclusao
P8	P9	11.7	9	2.7	3.88	Não rejeita-se H0
P8	P10	11.7	8.8	2.9	3.88	Não rejeita-se H0

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

Teste de comparações de médias de Tukey

Teste Tukey - Experimento em DIC (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Etapas 4 e 5: Calcular a diferença entre as médias aritméticas das progênies (par-a-par) e comparar com DMS

Progênie 9 vs Progênie 10

Pi	Pcomp	mi	mcomp	Diferenca	DMS	Conclusao
P9	P10	9	8.8	0.2	3.88	Não rejeita-se H0

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

Teste de comparações de médias de Tukey

Tabela Final

Pi	Pcomp	mi	mcomp	Diferenca	DMS	Conclusao
P1	P2	14.5	14.3	0.2	3.88	Não rejeita-se H0
P1	P3	14.5	14.2	0.3	3.88	Não rejeita-se H0
P1	P4	14.5	14.1	0.4	3.88	Não rejeita-se H0
P1	P5	14.5	13	1.5	3.88	Não rejeita-se H0
P1	P6	14.5	12.4	2.1	3.88	Não rejeita-se H0
P1	P7	14.5	12.1	2.4	3.88	Não rejeita-se H0
P1	P8	14.5	11.7	2.8	3.88	Não rejeita-se H0
P1	P9	14.5	9	5.5	3.88	Rejeita-se H0
P1	P10	14.5	8.8	5.7	3.88	Rejeita-se H0
P2	P3	14.3	14.2	0.1	3.88	Não rejeita-se H0
P2	P4	14.3	14.1	0.2	3.88	Não rejeita-se H0
P2	P5	14.3	13	1.3	3.88	Não rejeita-se H0
P2	P6	14.3	12.4	1.9	3.88	Não rejeita-se H0
P2	P7	14.3	12.1	2.2	3.88	Não rejeita-se H0
P2	P8	14.3	11.7	2.6	3.88	Não rejeita-se H0
P2	P9	14.3	9	5.3	3.88	Rejeita-se H0
P2	P10	14.3	8.8	5.5	3.88	Rejeita-se H0
P3	P4	14.2	14.1	0.1	3.88	Não rejeita-se H0
P3	P5	14.2	13	1.2	3.88	Não rejeita-se H0
P3	P6	14.2	12.4	1.8	3.88	Não rejeita-se H0
P3	P7	14.2	12.1	2.1	3.88	Não rejeita-se H0
P4	P5	14.1	13	1.1	3.88	Não rejeita-se H0
P4	P6	14.1	12.4	1.7	3.88	Não rejeita-se H0
P4	P7	14.1	12.1	2	3.88	Não rejeita-se H0
P4	P8	14.1	11.7	2.4	3.88	Não rejeita-se H0
P4	P9	14.1	9	5.1	3.88	Rejeita-se H0
P4	P10	14.1	8.8	5.3	3.88	Rejeita-se H0
P5	P6	13	12.4	0.6	3.88	Não rejeita-se H0
P5	P7	13	12.1	0.9	3.88	Não rejeita-se H0
P5	P8	13	11.7	1.3	3.88	Não rejeita-se H0
P5	P9	13	9	4	3.88	Rejeita-se H0
P5	P10	13	8.8	4.2	3.88	Rejeita-se H0
P6	P7	12.4	12.1	0.3	3.88	Não rejeita-se H0
P6	P8	12.4	11.7	0.7	3.88	Não rejeita-se H0
P6	P9	12.4	9	3.4	3.88	Não rejeita-se H0
P6	P10	12.4	8.8	3.6	3.88	Não rejeita-se H0
P7	P8	12.1	11.7	0.4	3.88	Não rejeita-se H0
P7	P9	12.1	9	3.1	3.88	Não rejeita-se H0
P7	P10	12.1	8.8	3.3	3.88	Não rejeita-se H0
P8	P9	11.7	9	2.7	3.88	Não rejeita-se H0
P8	P10	11.7	8.8	2.9	3.88	Não rejeita-se H0
P9	P10	9	8.8	0.2	3.88	Não rejeita-se H0

Teste de comparações de médias de Tukey

Teste Tukey - Experimento em DIC (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Etapa 6: Indicar a significância entre dois tratamentos atribuindo-se letras diferentes para ambos, e a igualdade entre eles atribuindo-se a mesma letra para ambos.

Progênie	Média	Tukey (5%)
P1	14.5	a
P2	14.3	a
P3	14.2	a
P4	14.1	a
P5	13	a
P6	12.4	ab
P7	12.1	ab
P8	11.7	ab
P9	9	b
P10	8.8	b

Interprete os resultados

- Por exemplo, existem evidência para admitir que a média da progênie P1 é estatísticamente diferente apenas de P9 e P10.
- 👉 **Pratique**: Escreva afirmações como essa para as demais evidências indicadas pelo teste de Tukey.

Teste de comparações de médias de Tukey

Teste de Tukey no R - Pacote agricolae

- **1 - Carrega dados e manipula para formato longo...**

```
data <- readr::read_csv("data/DIC-Pimentel-Gomes-2002.csv")

data_pivot <- data %>%
  tidyr::pivot_longer(
    cols = starts_with("P"),
    names_to = "Progenie",
    values_to = "Valor",
    names_transform = list(Progenie = as.factor),
    values_drop_na = TRUE
  ) %>%
  rename(Repeticao = Rep./Prog.) %>%
  arrange(Progenie, Repeticao)
```

- **2 - Realiza ANOVA...**

```
# Realizar a análise de variância
res.aov <- aov(Valor ~ Progenie, data = data_pivot)

# Resumo da análise de variância
summary(res.aov)
##             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
## Progenie     9 160.99  17.887   6.919 2.46e-05 ***
## Residuals   30  77.56   2.585
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Teste de comparações de médias de Tukey

Teste de Tukey no R - Pacote agricolae

- **3 - Realiza Teste de Tukey...**

```
# Teste Tukey
library(agricolae)
out.tukey <- HSD.test(y = res.aov, trt = "Progenie",
                      group = TRUE, alpha = 0.05)

out.tukey$groups
out.tukey$parameters
```

```
##       Valor groups
## P1   14.550      a
## P2   14.300      a
## P3   14.225      a
## P4   14.125      a
## P5   13.000      a
## P6   12.425     ab
## P7   12.050     ab
## P8   11.675     ab
## P9    9.000      b
## P10   8.775      b
```

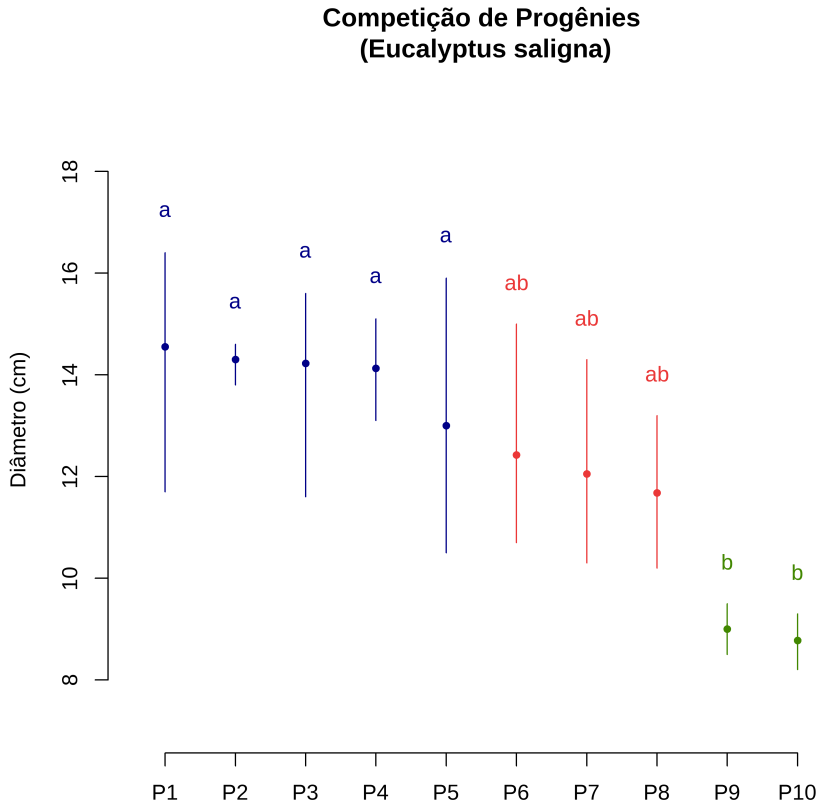
```
##    test   name.t ntr StudentizedRange alpha
##   Tukey Progenie  10         4.824141  0.05
```

Teste de comparações de médias de Tukey

Teste de Tukey no R - Pacote agricolae

- **4 - Gráfico do Teste de Tukey...**

```
# Gráfico comparações de Tukey
plot(out.tukey, ylab = "Diâmetro (cm)",
     main = "Competição de Progênies\n (Eucalyptus saligna)"
```



Parte 3

Teste de comparações múltiplas de Duncan



Teste de comparações de médias de Duncan

David B. Duncan

- Foi idealizado por David B. Duncan em 1955.
- **Publicação**: *Multiple range and multiple F tests* (Duncan, 1955).
- **Ideia básica**: comparar pares de médias de tratamentos, porém
- É conhecido como Teste de Amplitudes Múltiplas de Duncan (*Duncan's New Multiple Range Test* - MRT).
- É mais trabalhoso do que o Teste de Tukey, pois exige o cálculo de várias amplitudes (diferenças entre médias) mínimas significativas.
- O Teste de Duncan indica resultados significativos em casos que o Teste de Tukey não permite obter significação estatística (Pimentel-Gomes, 2009).

Teste de comparações de médias de Duncan

Amplitude Mínima Significante - R_m

$$R_m = z_m \sqrt{\frac{QMR}{r}}$$

R_m = Amplitude Mínima Significante

z_m = Amplitude Mínima Estudentizada, ao nível de significância α.

QMR = Quadrado Médio do Resíduo

r = Número de repetições por tratamento

Amplitude Mínima Estudentizada

$$z_{(I;\, GLR,\, \alpha)}$$

I = Número de médias abrangidas pelo intervalo do contraste

GLR = Graus de liberdade de Resíduos (ou Erro Experimental)

- Encontre o valor de z crítico no site: Critical values for Duncan's multiple range tests

Teste de comparações de médias de Duncan

Hipóteses estatísticas do Teste de Duncan

Hipótese de nulidade (H_0):

- As médias comparadas não diferem significativamente.

H_0: $m_i - m_{i'} = 0$, para algum $i \neq i'$

Hipótese de alternativa (H_1):

- As médias comparadas diferem significativamente.

H_1: $m_i - m_{i'} \neq 0$, para algum $i \neq i'$

Teste de comparações de médias de Duncan

Regras de decisão do teste de Duncan

Rejeição da hipótese de nulidade (H_0)

- Se $(m_i - m_{i'}) \geq R_m$, rejeita-se (H_0).
- Em outras palavras, existem evidências de que as médias comparadas são diferentes, ao nível de significância α.

Não rejeição da hipótese de nulidade

- Se $(m_i - m_{i'}) < R_m$, não rejeita-se (H_0).
- Em outras palavras, não existem evidências de que as médias comparadas são diferentes, ao nível de significância α.

Teste de comparações de médias de Duncan

Etapas para realização do Teste de Duncan

Etapa 1: Execute a ANOVA e avalie o teste F nos dados experimentais. Se a hipótese H_0 do teste F for rejeitada, proceda a realização de testes de comparações de médias.

Etapa 2: Calcular as médias aritméticas de cada tratamento. Para facilitar as comparações, dispor as médias em ordem decrescente de valor.

Etapa 3: Calcular a estimativa do contraste $\hat{C}_1 = \hat{m}_{maior} - \hat{m}_{menor}$. Ou seja, a diferença entre a média mais alta e média mais baixa.

Etapa 4: Calcular o valor da Amplitude Mínima Significante - R_m.

Teste de comparações de médias de Duncan

Etapas para realização do Teste de Duncan

Etapa 5: Comparar o valor do contraste $\hat{C}_1$ (diferença entre a maior e menor média) com o valor de R_m.

$\hat{C}_1 = \hat{m}_{maior} - \hat{m}_{menor} \geq R_m$: Rejeita-se H_0 do teste de Duncan

$\hat{C}_1 = \hat{m}_{maior} - \hat{m}_{menor} < R_m$: Não rejeita-se H_0 do teste de Duncan

Etapa 6: Se a hipótese H_0 for rejeitada, deve-se continuar a testar contrastes que abrangem um número imediatamente inferior de médias (I – 1).

Etapa 7: Indicar a significância entre dois tratamentos atribuindo-se letras diferentes para ambos, e a igualdade entre eles atribuindo-se a mesma letra para ambos.

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

- Vamos usar dados de um experimento em DIC disponível em Banzatto e Kronka (2013; pg. 64).
- Os dados estão facilmente acessíveis no pacote **labestData**. Execute o código: labestData::BanzattoQd3.7.1
- O experimento objetivou avaliar 5 composições de substratos (com 4 repetições) no desenvolvimento em altura de *Pinus oocarpa*.
- A variável resposta é a altura média, em cm, das plântulas 60 dias após a semeadura.

Composição de Substratos (Tratamentos)

SC = Solo de Cerrado

SC+E = Solo de Cerrado com Esterco

SC+E+NPK = Solo de Cerrado com Esterco e com NPK

SC+V = Solo de Cerrado com Vermiculita

SC+V+NPK = Solo de Cerrado com Vermiculita e com NPK

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013) - Dados do experimento

```
(data <- labestData::BanzattoQd3.7.1)
```

```
##         comp rept alt
## 1         SC    1 4.6
## 2      SC+E    1 6.0
## 3  SC+E+NPK    1 5.8
## 4      SC+V    1 5.6
## 5  SC+V+NPK    1 5.8
## 6         SC    2 5.1
## 7      SC+E    2 7.1
## 8  SC+E+NPK    2 7.2
## 9      SC+V    2 4.9
## 10 SC+V+NPK    2 6.4
## 11        SC    3 5.8
## 12     SC+E    3 7.2
## 13 SC+E+NPK    3 6.9
## 14     SC+V    3 5.9
## 15 SC+V+NPK    3 6.6
## 16        SC    4 5.5
## 17     SC+E    4 6.8
## 18 SC+E+NPK    4 6.7
## 19     SC+V    4 5.7
## 20 SC+V+NPK    4 6.8
```

Teste de comparações de médias de Duncan

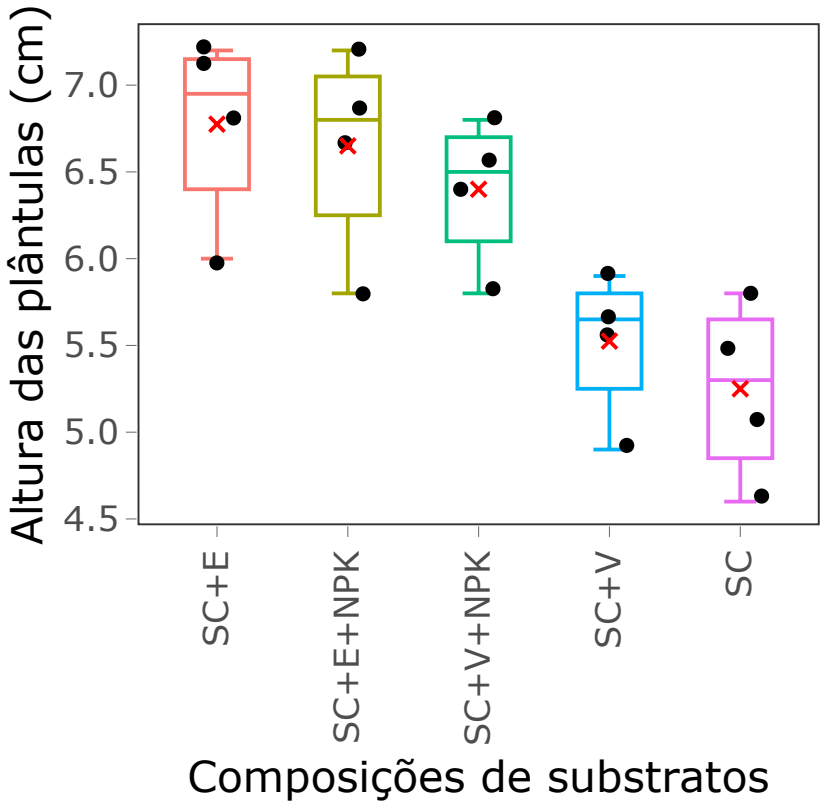
Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013) - BoxPlot

Uma boa prática antes de realizar a ANOVA é visualizar os dados da variável resposta em função dos tratamentos.

```
# Reordena níveis dos tratamentos em função da média
data_reorder <- data %>%
  mutate(comp=forcats::fct_reorder(
    .f=comp, .x = alt, .fun='mean', .desc = TRUE))

# Cria Boxplot
bp <- data_reorder %>%
  ggplot(aes(x=comp, y=alt)) +
  geom_boxplot(aes(color=comp)) +
  geom_jitter(width = 0.25) +
  stat_summary(fun.y=mean, geom="point", shape=4,
                 size=2, color = "red") +
  theme_bw(base_size = 16) +
  theme(panel.grid = element_blank(),
        axis.text.x = element_text(angle = 90),
        legend.position="none"
        ) +
  labs(x = "Composições de substratos",
       y = "Altura das plântulas (cm)")

plotly::ggplotly(bp)
```



Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 1: Execute a ANOVA e avalie o teste F nos dados experimentais. Se a hipótese H_0 do teste F for rejeitada, proceda a realização de testes de comparações de médias.

Hipóteses estatísticas

- H_0: **Não existe diferença significativa** entre as **médias** de altura de plântulas de *Pinus oocarpa* para diferentes composições de substrato.
- H_1: **Existe diferença significativa** entre **pelo menos duas médias** de altura de plântulas de *Pinus oocarpa* para diferentes composições de substrato.

ANOVA - fator único no R - Função aov()

```
# Realizar a análise de variância
res.aov1 <- aov(alt ~ comp, data = data)

# Resumo da análise de variância
summary(res.aov1)
```

```
##             Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
## comp         4  7.597   1.899   7.277 0.00183 **
## Residuals   15  3.915   0.261
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1
```

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 1: Execute a ANOVA e avalie o teste F nos dados experimentais. Se a hipótese H_0 do teste F for rejeitada, proceda a realização de testes de comparações de médias.

ANOVA - fator único no R - Função aov()

```
# Realizar a análise de variância
res.aov1 <- aov(alt ~ comp, data = data)

# Resumo da análise de variância
summary(res.aov1)
```

```
##             Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
## comp         4  7.597   1.899   7.277 0.00183 **
## Residuals   15  3.915   0.261
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1
```

Interpretação

- *P-valor* < α (0,00183 < 0,05): Rejeita-se a hipótese de nulidade (H_0) do teste F.
- O *P-valor* foi menor do que o nível de significância $\alpha = 0,05$ (0,00183 < 0,05). Portanto, existem evidências de que as médias de pelo menos dois tratamentos (Substratos) diferem significativamente.

Quais tratamentos possuem médias iguais e diferentes entre si?

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 2: Calcular as médias aritméticas das alturas das plântulas para cada composição de substrato, e dispor em ordem decrescente.

```
data %>%
  group_by(comp) %>%
  summarise(Media = mean(alt)) %>%
  arrange(desc(Media))
```

```
## # A tibble: 5 × 2
##   comp     Media
##   <fct>    <dbl>
## 1 SC+E      6.78
## 2 SC+E+NPK  6.65
## 3 SC+V+NPK  6.4
## 4 SC+V      5.52
## 5 SC        5.25
```

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 3: Calcular a estimativa do contraste: $\hat{C}_1 = \hat{m}_{maior} - \hat{m}_{menor}$

```
data %>%
  group_by(comp) %>%
  summarise(Media = mean(alt)) %>%
  arrange(desc(Media))
```

```
## # A tibble: 5 × 2
##   comp     Media
##   <fct>    <dbl>
## 1 SC+E      6.78
## 2 SC+E+NPK  6.65
## 3 SC+V+NPK  6.4
## 4 SC+V      5.52
## 5 SC        5.25
```

Contraste abrangendo 5 médias ordenadas

- Neste caso, como têm-se 5 tratamento o contraste $\hat{C}_1 = \hat{m}_{maior} - \hat{m}_{menor}$ abrange 5 médias ordenadas.
- Portanto, o contraste $\hat{C}_1$ será dado pela diferença entre as médias dos tratamentos **SC+E** e **SC**.
- Então, o cálculo de $\hat{C}_1$ fica:

$$\hat{C}_1 = (\mathbf{SC} + \mathbf{E}) - \mathbf{SC}$$
$$\hat{C}_1 = 6,78 - 5,25$$
$$\hat{C}_1 = 1,53cm$$

SC+E = Solo de Cerrado com Esterco = 6,78cm

SC = Solo de Cerrado = 5,25cm

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 4: Calcular o valor da Amplitude Mínima Significante - R_m

Para contraste abrangendo 5 médias

$$R_5 = z_5\sqrt{\frac{QMR}{r}} = 3,312\sqrt{\frac{0,261}{4}} = 0,846cm$$

R_m = Amplitude Mínima Significante

z_m = Amplitude Mínima Estudentizada, ao nível de significância α.

QMR = Quadrado Médio do Resíduo

r = Número de repetições por tratamento

Amplitude Mínima Estudentizada

$$z_{(I;\, GLR;\, \alpha)} = z_{(5;\, 15;\, 0,05)} = 3,312$$

I = Número de médias abrangidas pelo intervalo do contraste

GLR = Graus de liberdade de Resíduos (ou Erro Experimental)

- Encontre o valor de z crítico no site: Critical values for Duncan's multiple range tests

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 5: Comparar o valor do contraste $\hat{C}_1$ (diferença entre a maior e menor média) com o valor de R_m

Para contraste abrangendo 5 médias

$$\hat{C}_1 = 1,53cm$$

$$R_5 = 0,846cm$$

Conclusão

- $\hat{C}_1 > R_5$: Rejeita-se H_0
- Portanto, existem evidências de que as médias comparadas (**SC+E** = 6,78 e **SC** = 5,25) diferem significativamente.
- Como não se rejeitou H_0, deve-se prosseguir com as comparações de médias. Porém, serão testados contrastes que abrangem um número imediatamente inferior de médias (I – 1). Isto é, 4 médias.

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 6: Se a hipótese H_0 for rejeitada, deve-se continuar a testar contrastes que abrangem um número imediatamente inferior de médias (I – 1). Ou seja, execute as etapas 3, 4 e 5 novamente.

Contraste abrangendo 4 médias ordenadas

- São dois possíveis:

$\hat{C}_2$ = **SC+E** - **SC+V**

$\hat{C}_3$ = **SC+E+NPK** - **SC**

SC+E = Solo de Cerrado com Esterco = 6,78cm

SC+V = Solo de Cerrado com Vermiculita = 5,52cm

SC+E+NPK = Solo de Cerrado com Esterco e com NPK = 6,65cm

SC = Solo de Cerrado = 5,25cm

```
data %>%
  group_by(comp) %>%
  summarise(Media = mean(alt)) %>%
  arrange(desc(Media))
```

```
## # A tibble: 5 × 2
##   comp     Media
##   <fct>    <dbl>
## 1 SC+E      6.78
## 2 SC+E+NPK  6.65
## 3 SC+V+NPK  6.4
## 4 SC+V      5.52
## 5 SC        5.25
```

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 3: Calcular as estimativas dos contrastes: $\hat{C}_2$ e $\hat{C}_3$

```
data %>%
  group_by(comp) %>%
  summarise(Media = mean(alt)) %>%
  arrange(desc(Media))
```

```
## # A tibble: 5 × 2
##   comp     Media
##   <fct>    <dbl>
## 1 SC+E      6.78
## 2 SC+E+NPK  6.65
## 3 SC+V+NPK  6.4
## 4 SC+V      5.52
## 5 SC        5.25
```

Contraste abrangendo 4 médias ordenadas

- Então, os cálculos de $\hat{C}_2$ e $\hat{C}_3$ fica:

$\hat{C}_2$ = **SC+E** - **SC+V** = **6,78** - **5,52** = 1,26cm

$\hat{C}_3$ = **SC+E+NPK** - **SC** = **6,65** - **5,25** = 1,40cm

SC+E = Solo de Cerrado com Esterco = 6,78cm

SC+V = Solo de Cerrado com Vermiculita = 5,52cm

SC+E+NPK = Solo de Cerrado com Esterco e com NPK = 6,65cm

SC = Solo de Cerrado = 5,25cm

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 4: Calcular o valor da Amplitude Mínima Significante - R_m

Para contraste abrangendo 4 médias

$$R_4 = z_4\sqrt{\frac{QMR}{r}} = 3,250\sqrt{\frac{0,261}{4}} = 0,83cm$$

R_m = Amplitude Mínima Significante

z_m = Amplitude Mínima Estudentizada, ao nível de significância α.

QMR = Quadrado Médio do Resíduo

r = Número de repetições por tratamento

Amplitude Mínima Estudentizada

$$z_{(I;\, GLR;\, \alpha)} = z_{(4;\, 15;\, 0,05)} = 3,250$$

I = Número de médias abrangidas pelo intervalo do contraste

GLR = Graus de liberdade de Resíduos (ou Erro Experimental)

- Encontre o valor de z crítico no site: Critical values for Duncan's multiple range tests

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 5: Comparar o valor dos contrastes $\hat{C}_2$ e $\hat{C}_3$ com o valor de R_4

Para contraste abrangendo 4 médias

$$\hat{C}_2 = 1,26cm$$

$$\hat{C}_3 = 1,40cm$$

$$R_4 = 0,83cm$$

Conclusão

- $\hat{C}_2 > R_4$: Rejeita-se H_0
- $\hat{C}_3 > R_4$: Rejeita-se H_0
- Portanto, existem evidências de que as médias comparadas nos contrastes $\hat{C}_2$ e $\hat{C}_3$ diferem significativamente.
- Como não se rejeitou H_0 nos contrastes $\hat{C}_2$ e $\hat{C}_3$, deve-se prosseguir com as comparações de médias. Porém, serão testados contrastes que abrangem um número imediatamente inferior de médias (I – 1). Isto é, 3 médias.

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 6: Se a hipótese H_0 for rejeitada, deve-se continuar a testar contrastes que abrangem um número imediatamente inferior de médias (I – 1). Ou seja, execute as etapas 3, 4 e 5 novamente.

Contraste abrangendo 3 médias ordenadas

- São dois possíveis:

$\hat{C}_4$ = **SC+E** - **SC+V+NPK**

$\hat{C}_5$ = **SC+E+NPK** - **SC+V**

$\hat{C}_6$ = **SC+V+NPK** - **SC**

SC+E = Solo de Cerrado com Esterco = 6,78cm

SC+V = Solo de Cerrado com Vermiculita = 5,52cm

SC+E+NPK = Solo de Cerrado com Esterco e com NPK = 6,65cm

SC+V+NPK = Solo de Cerrado com Vermiliculita e com NPK = 6,4cm

SC = Solo de Cerrado = 5,25cm

```
data %>%
  group_by(comp) %>%
  summarise(Media = mean(alt)) %>%
  arrange(desc(Media))
```

```
## # A tibble: 5 × 2
##   comp     Media
##   <fct>    <dbl>
## 1 SC+E      6.78
## 2 SC+E+NPK  6.65
## 3 SC+V+NPK  6.4
## 4 SC+V      5.52
## 5 SC        5.25
```

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 3: Calcular as estimativas dos contrastes: $\hat{C}_4$, $\hat{C}_5$ e $\hat{C}_6$

```
data %>%
  group_by(comp) %>%
  summarise(Media = mean(alt)) %>%
  arrange(desc(Media))
```

```
## # A tibble: 5 × 2
##   comp     Media
##   <fct>    <dbl>
## 1 SC+E      6.78
## 2 SC+E+NPK  6.65
## 3 SC+V+NPK  6.4
## 4 SC+V      5.52
## 5 SC        5.25
```

Contraste abrangendo 3 médias ordenadas

- Então, os cálculos de $\hat{C}_4$, $\hat{C}_5$ e $\hat{C}_6$ fica:

$\hat{C}_4$ = **SC+E** - **SC+V+NPK** = **6,78** - **6,4** = 0,38cm

$\hat{C}_5$ = **SC+E+NPK** - **SC+V** = **6,65** - **5,52** = 1,13cm

$\hat{C}_6$ = **SC+V+NPK** - **SC** = **6,4** - **5,25** = 1,15cm

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 4: Calcular o valor da Amplitude Mínima Significante - R_m

Para contraste abrangendo 3 médias

$$R_3 = z_3\sqrt{\frac{QMR}{r}} = 3,160\sqrt{\frac{0,261}{4}} = 0,807cm$$

R_m = Amplitude Mínima Significante

z_m = Amplitude Mínima Estudentizada, ao nível de significância α.

QMR = Quadrado Médio do Resíduo

r = Número de repetições por tratamento

Amplitude Mínima Estudentizada

$$z_{(I;\, GLR;\, \alpha)} = z_{(3;\, 15;\, 0,05)} = 3,160$$

I = Número de médias abrangidas pelo intervalo do contraste

GLR = Graus de liberdade de Resíduos (ou Erro Experimental)

- Encontre o valor de z crítico no site: Critical values for Duncan's multiple range tests

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 5: Comparar o valor dos contrastes $\hat{C}_4$, $\hat{C}_5$ e $\hat{C}_6$ com o valor de R_3

Para contraste abrangendo 3 médias

$\hat{C}_4$ = 0,38cm; $\hat{C}_5$ = 1,13cm; $\hat{C}_6$ = 1,15cm

R_3 = 0,807cm

- As médias nos contrastes $\hat{C}_5$ e $\hat{C}_6$ não diferiram. Portanto, deve-se comparar contrastes que abrangem 2 médias apenas na amplitude deste dois contrastes.
- Como não se rejeitou H_0 no contraste $\hat{C}_4$, não existe razão para comparar contrastes que abragem 2 médias na amplitude de $\hat{C}_4$.

Conclusão

- $\hat{C}_4 < R_3$: Não se rejeita H_0
- $\hat{C}_5 > R_3$: Rejeita-se H_0
- $\hat{C}_6 > R_3$: Rejeita-se H_0
- Portanto, existem evidências de que as médias comparadas nos contrastes $\hat{C}_5$ e $\hat{C}_6$ diferem significativamente. Porém, as médias comparadas no contraste $\hat{C}_4$ não diferiram de modo significativo.

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 6: Se a hipótese H_0 for rejeitada, deve-se continuar a testar contrastes que abrangem um número imediatamente inferior de médias (I – 1). Ou seja, execute as etapas 3, 4 e 5 novamente.

Contraste abrangendo 2 médias ordenadas

- São 3 possíveis:

$\hat{C}_7$ = **SC+E+NPK** - **SC+V+NPK**

$\hat{C}_8$ = **SC+V+NPK** - **SC+V**

$\hat{C}_9$ = **SC+V** - **SC**

SC+V = Solo de Cerrado com Vermiculita = 5,52cm

SC+E+NPK = Solo de Cerrado com Esterco e com NPK = 6,65cm

SC+V+NPK = Solo de Cerrado com Vermiliculita e com NPK = 6,4cm

SC = Solo de Cerrado = 5,25cm

```
data %>%
  group_by(comp) %>%
  summarise(Media = mean(alt)) %>%
  arrange(desc(Media))
```

```
## # A tibble: 5 × 2
##   comp     Media
##   <fct>    <dbl>
## 1 SC+E      6.78
## 2 SC+E+NPK  6.65
## 3 SC+V+NPK  6.4
## 4 SC+V      5.52
## 5 SC        5.25
```

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 3: Calcular as estimativas dos contrastes: $\hat{C}_7$, $\hat{C}_8$ e $\hat{C}_9$

```
data %>%
  group_by(comp) %>%
  summarise(Media = mean(alt)) %>%
  arrange(desc(Media))
```

```
## # A tibble: 5 × 2
##   comp     Media
##   <fct>    <dbl>
## 1 SC+E      6.78
## 2 SC+E+NPK  6.65
## 3 SC+V+NPK  6.4
## 4 SC+V      5.52
## 5 SC        5.25
```

Contraste abrangendo 2 médias ordenadas

- Então, os cálculos de $\hat{C}_7$, $\hat{C}_8$ e $\hat{C}_9$ fica:

$\hat{C}_7$ = **SC+E+NPK** - **SC+V+NPK** = **6,65** - **6,4** = 0,25cm

$\hat{C}_8$ = **SC+V+NPK** - **SC+V** = **6,4** - **5,52** = 0,88cm

$\hat{C}_9$ = **SC+V** - **SC** = **5,52** - **5,25** = 0,27cm

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 4: Calcular o valor da Amplitude Mínima Significante - R_m

Para contraste abrangendo 2 médias

$$R_2 = z_2\sqrt{\frac{QMR}{r}} = 3,014\sqrt{\frac{0,261}{4}} = 0,769cm$$

R_m = Amplitude Mínima Significante

z_m = Amplitude Mínima Estudentizada, ao nível de significância α.

QMR = Quadrado Médio do Resíduo

r = Número de repetições por tratamento

Amplitude Mínima Estudentizada

$$z_{(I;\, GLR;\, \alpha)} = z_{(2;\, 15;\, 0,05)} = 3,014$$

I = Número de médias abrangidas pelo intervalo do contraste

GLR = Graus de liberdade de Resíduos (ou Erro Experimental)

- Encontre o valor de z crítico no site: Critical values for Duncan's multiple range tests

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 5: Comparar o valor dos contrastes $\hat{C}_7$, $\hat{C}_8$ e $\hat{C}_9$ com o valor de R_2

Para contraste abrangendo 2 médias

$\hat{C}_7$ = 0,25cm; $\hat{C}_8$ = 0,88cm; $\hat{C}_9$ = 0,27cm

R_2 = 0,769cm

Conclusão

- $\hat{C}_7 < R_2$: Não se rejeita H_0
- $\hat{C}_8 > R_2$: Rejeita-se H_0
- $\hat{C}_9 < R_2$: Não se rejeita H_0
- Portanto, existem evidências de que as médias comparadas no contraste $\hat{C}_8$ diferem significativamente.
- Porém, as médias comparadas nos contrastes $\hat{C}_7$ e $\hat{C}_9$ não diferiram de modo significativo.

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013) - Resumindo

$\hat{C}_1$ = **SC+E** - **SC** = **6,78** - **5,25** = 1,53cm / (R_5 = 0,846cm)

$\hat{C}_2$ = **SC+E** - **SC+V** = **6,78** - **5,52** = 1,26cm / (R_4 = 0,83cm)

$\hat{C}_3$ = **SC+E+NPK** - **SC** = **6,65** - **5,25** = 1,40cm / (R_4 = 0,83cm)

$\hat{C}_4$ = **SC+E** - **SC+V+NPK** = **6,78** - **6,4** = 0,38cm / (R_3 = 0,807cm)

$\hat{C}_5$ = **SC+E+NPK** - **SC+V** = **6,65** - **5,52** = 1,13cm / (R_3 = 0,807cm)

$\hat{C}_6$ = **SC+V+NPK** - **SC** = **6,4** - **5,25** = 1,15cm / (R_3 = 0,807cm)

$\hat{C}_7$ = **SC+E+NPK** - **SC+V+NPK** = **6,65** - **6,4** = 0,25cm / (R_2 = 0,769cm)

$\hat{C}_8$ = **SC+V+NPK** - **SC+V** = **6,4** - **5,52** = 0,88cm / (R_2 = 0,769cm)

$\hat{C}_9$ = **SC+V** - **SC** = **5,52** - **5,25** = 0,27cm / (R_2 = 0,769cm)

```
data %>%
  group_by(comp) %>%
  summarise(Media = mean(alt)) %>%
  arrange(desc(Media))
```

```
## # A tibble: 5 × 2
##   comp     Media
##   <fct>    <dbl>
## 1 SC+E      6.78
## 2 SC+E+NPK  6.65
## 3 SC+V+NPK  6.4
## 4 SC+V      5.52
## 5 SC        5.25
```

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste Duncan - Experimento em DIC (Banzatto; Kronka, 2013)

Etapa 6: Indicar a significância entre dois tratamentos atribuindo-se letras diferentes para ambos, e a igualdade entre eles atribuindo-se a mesma letra para ambos.

comp	Media	Duncan (5%)
SC+E	6.775	a
SC+E+NPK	6.65	a
SC+V+NPK	6.4	a
SC+V	5.525	b
SC	5.25	b

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous 1 Next

Interprete os resultados

- Por exemplo, existem evidência para admitir que a média do composto SC+E é estatísticamente diferente das médias de SC+V e SC.
- 👉 **Pratique**: Escreva afirmações como essa para as demais evidências indicadas pelo teste de Duncan.

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste de Duncan no R - Pacote agricolae

- **1 - Carrega dados do pacote labestData...**

```
data <- labestData::BanzattoQd3.7.1
```

- **2 - Realiza ANOVA...**

```
# Realizar a análise de variância
res.aov <- aov(alt ~ comp, data = data)

# Resumo da análise de variância
summary(res.aov)
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
## comp          4  7.597   1.899   7.277 0.00183 **
## Residuals    15  3.915   0.261
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '
```

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste de Duncan no R - Pacote agricolae

- **3 - Realiza Teste de Duncan...**

```
# Teste Duncan
library(agricolae)
out.duncan <- duncan.test(y = res.aov, trt = "comp",
                          group = TRUE, alpha = 0.05)

out.duncan$groups
out.duncan$duncan
```

```
##             alt groups
## SC+E      6.775      a
## SC+E+NPK  6.650      a
## SC+V+NPK  6.400      a
## SC+V      5.525      b
## SC        5.250      b
```

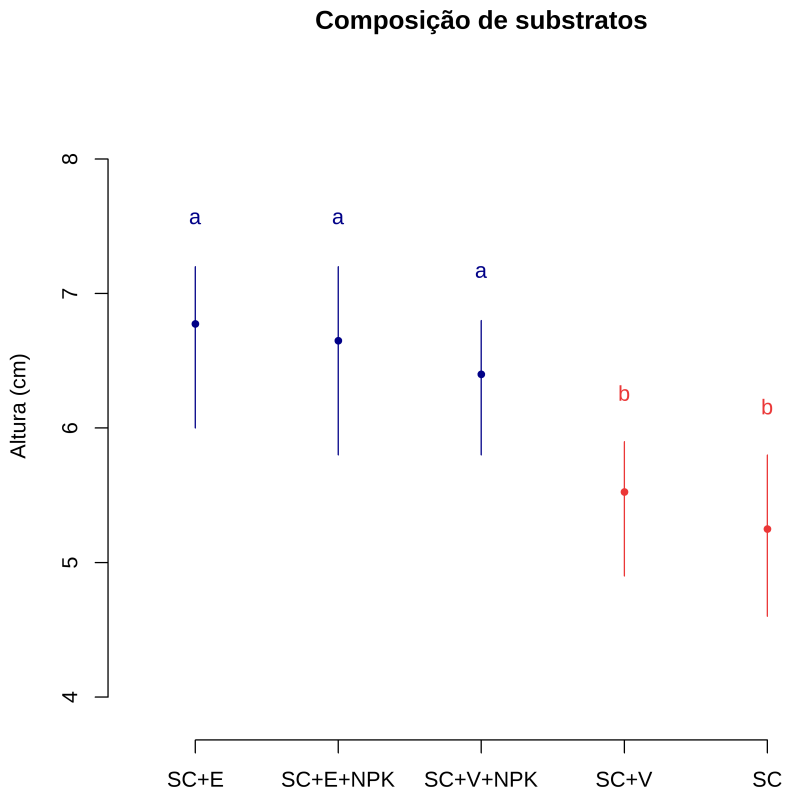
```
##       Table CriticalRange
## 2 3.014325     0.7699815
## 3 3.159826     0.8071485
## 4 3.250248     0.8302460
## 5 3.311848     0.8459811
```

Teste de comparações de médias de Duncan

Teste de Duncan no R - Pacote agricolae

- **4 - Gráfico do Teste de Duncan...**

```
# Gráfico comparações de Duncan
plot(out.duncan, ylab = "Altura (cm)",
     main = "Composição de substratos")
```



Análise de dados experimentais no R

Para onde caminhar?

- Existem vários pacotes em R para análise de dados experimentais;
- Explore também outros pacotes no R: ExpDes.pt e AgroR; (Pesquise sobre outros pacotes!)
- Avalie as pressuposições da ANOVA no R;
- Execute uma ANOVA seguida do teste de comparações de médias no R; e
- Obtenha os gráficos da análise e interprete os resultados.

Referências

DIAS, L. A. dos S.; BARROS, W. S. Biometria experimental. Viçosa, MG: Suprema, 2009. 408 p.

NOGUEIRA, M. C. S. Experimentação agronômica I: conceitos, planejamento e análise estatística. Piracicaba, 479 p. 2007.

PIMENTEL-GOMES, F.; GARCIA, C. H. Estatística aplicada a experimentos agronômicos e florestais: exposição com exemplos e orientações para uso de aplicativos. Piracicaba: FEALQ, 2002. 309 p.

PIMENTEL-GOMES, F. Curso de estatística experimental. Piracicaba: FEALQ, 2009. 451 p.

ROSSETTI, A. G.; VIDAL NETO, F. D. C.; MELO, D.; SERRANO, L.; HAWERROTH, F.; TANIGUCHI, C., ... & BEZERRA, M. Orientações para instalação, condução e avaliação de experimentos de campo. Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2017. 85p.

Até a Próxima!

LMFTCA
LABORATÓRIO DE MANEJO FLORESTAL, TECNOLOGIAS E COMUNIDADES AMAZÔNICAS
ENGENHARIA FLORESTAL
UFPA

👫 @lmftca_ufpa

🌎 https://www.lmftca.com.br/